



Système de prévention des feux de forêts

**Babikian, Benjamin
Bagayoko, Oumar
Benyoucef, Locqman
Bultelle, Johan**

Alexis Weinberg

Sommaire

01	02	03
Contexte d'implémentation (Axe 1) La catastrophe de Pedrógão Grande (2017) et la présentation du système, algorithme de détection, acteurs impliqués.	Enjeux économiques (Axe 5) Qui finance le réseau ? Conflits d'intérêts entre industrie du papier et protection des populations rurales.	Effets sociaux et discriminations (Axe 4) La chaîne des effets : du déploiement sélectif à la discrimination algorithmique indirecte.
04	05	
Robustesse et sécurité (Axe 8) Vulnérabilités techniques, dépendance au système et problème de la responsabilité juridique.	Synthèse et recommandations Trois recommandations concrètes pour une implémentation éthique et équitable du système.	

Quand l'absence d'alerte tue

La catastrophe de Pedrógão Grande

En une seule nuit d'octobre 2017, des méga-feux ont tué plus de 40 personnes dans la région de Pedrógão Grande, au Portugal. Ces victimes sont mortes sur des routes, encerclées par les flammes, **sans avoir reçu d'alerte à temps**. Ce n'est pas un manque de technologie qui les a tuées . C'est un manque de système de détection précoce.

Notre système :

Inspiré d'EcoSentinel (Axians, Portugal, 2023), notre projet repose sur un **réseau de capteurs IoT déployés en forêt** mesurant température, humidité, concentration de CO₂ et vitesse du vent. Un algorithme analyse ces données en temps réel, classe les zones par niveau de risque et **déclenche des alertes automatiques** à travers l'application vers les pompiers ou les forestiers.

- ❗ Exemple concret : si le système détecte une forte concentration de broussailles dans une zone, il alerte immédiatement les forestiers pour qu'ils procèdent au débroussaillage préventif.

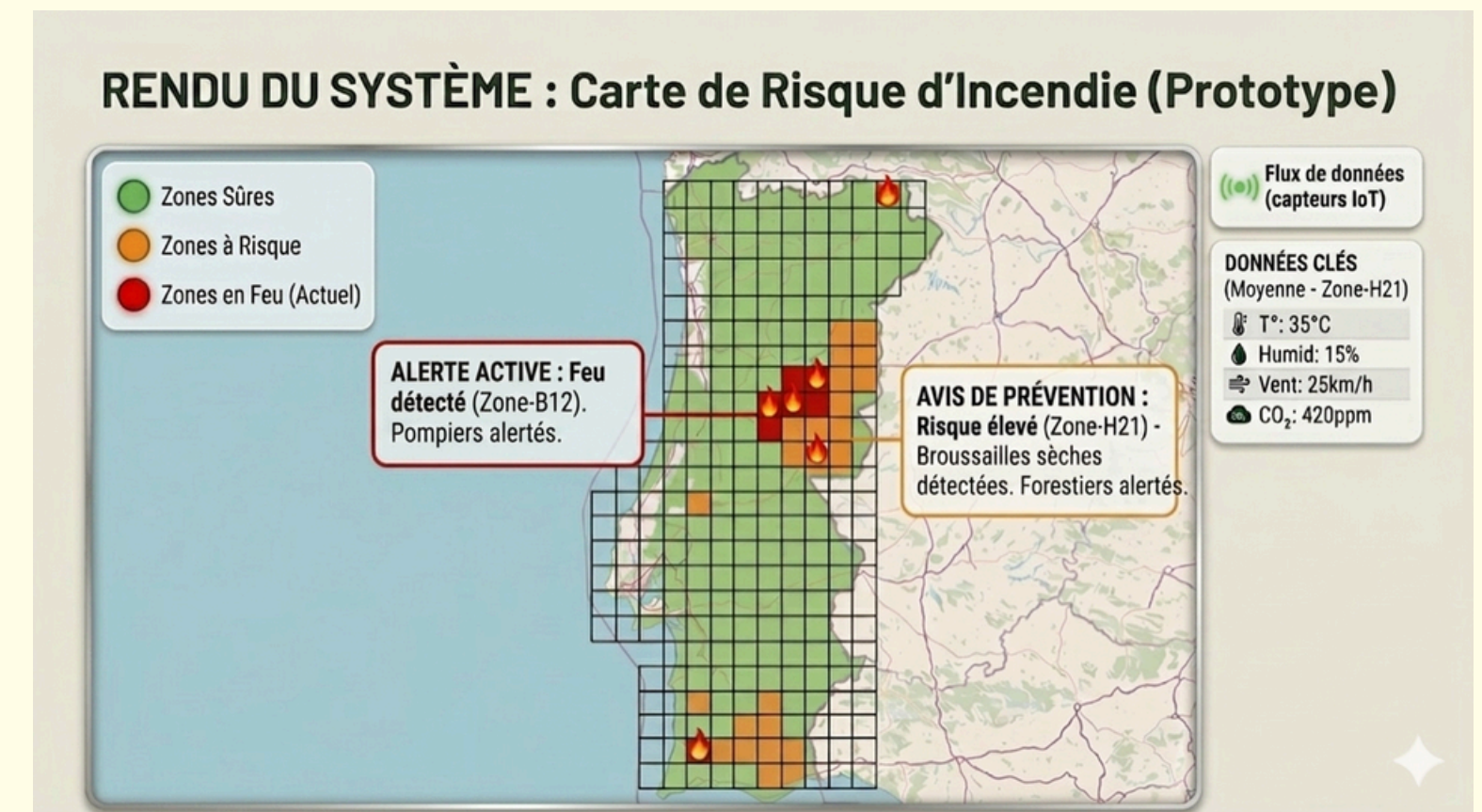
Simulation de l'interface opérationnelle

Démonstration du Système (Prototype)

- Alerte Active (Zone-B12) : Détection d'un foyer confirmé. Le système déclenche automatiquement l'alerte rouge et informe les secours avec les coordonnées exactes.
- Avis de Prévention (Zone-H21) : Les capteurs détectent une sécheresse anormale des broussailles. La zone passe à l'orange, permettant une intervention forestière avant l'éclosion du feu.

Pourquoi cela change tout ?

En octobre 2017, les victimes de Pedrógão Grande ont avancé vers le danger sans le savoir. Avec ce rendu cartographique, la Zone-B12 aurait été signalée "en feu" sur tous les systèmes de navigation. Les conducteurs auraient été déroutés automatiquement vers des zones sûres (vertes), évitant ainsi de se retrouver encerclés par les flammes sur la route.

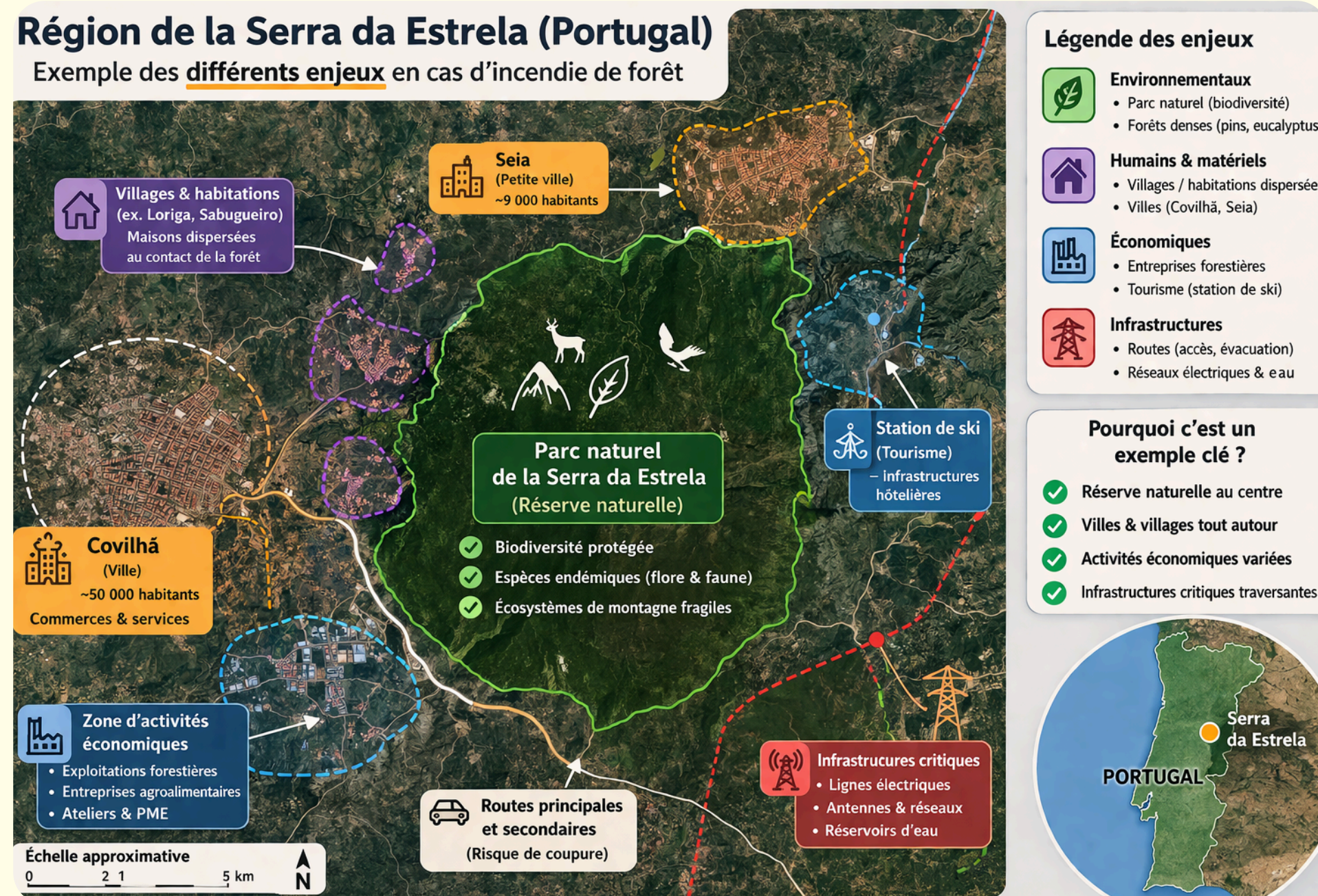


Différents enjeux, comment l'algorithme peut-il choisir ?

Dans une région dense comme celle de la Serra da Estrela, le feu peut rapidement menacer différents types de secteurs.
Comment un algorithme peut-il faire un choix lorsque deux endroits sont menacés en même temps ?

Région de la Serra da Estrela (Portugal)

Exemple des différents enjeux en cas d'incendie de forêt



Quatre acteurs



L'État et les collectivités

Responsables de la sécurité civile et des services de pompiers. Garants de l'intérêt général mais contraints budgétairement. Le Portugal comme beaucoup de pays ne peut pas financer seul un tel réseau de capteurs



Les industriels du papier

Altri, The Navigator Company propriétaires de **900 000 hectares d'eucalyptus**, soit 25 % de la forêt nationale portugaise. Financeurs potentiels du réseau.



Les habitants ruraux

Vivant dans ou à proximité des zones forestières, souvent isolés, peu connectés et les plus exposés aux délais d'alerte.



Les services de secours

Utilisateurs finaux opérationnels du système. Leur efficacité dépend directement de la qualité et de l'exhaustivité des données reçues.

Enjeu central : un système de prévention financé par des intérêts privés peut-il garantir une protection **égale** à toutes les populations, ou va-t-il favoriser les zones économiquement rentables au détriment des vies humaines isolées ?

Qui finance le réseau ? Le cœur du conflit d'intérêts

Un investissement colossal, hors de portée de l'État seul

Chaque capteur IoT coûte entre **200 et 800 euros**, auxquels s'ajoutent les coûts de maintenance, de connectivité réseau et de traitement des données. Pour couvrir l'ensemble des zones à risque du Portugal, on estime l'investissement initial à **plusieurs dizaines de millions d'euros**. L'État portugais, comme la plupart des États européens post-crise, ne peut assumer seul ce financement. Le recours au partenariat public-privé devient alors inévitable.

La logique industrielle, rationnelle mais sélective

L'industrie du papier Altri, The Navigator Company a un intérêt économique direct à protéger ses plantations d'eucalyptus. Ces entreprises sont prêtes à financer des capteurs mais **là où se trouvent leurs actifs**. Pas dans les petits villages de l'arrière-pays. Pas dans les forêts mixtes sans valeur commerciale. Ce n'est pas de la malveillance : c'est une rationalité économique pure.

Le dilemme économique

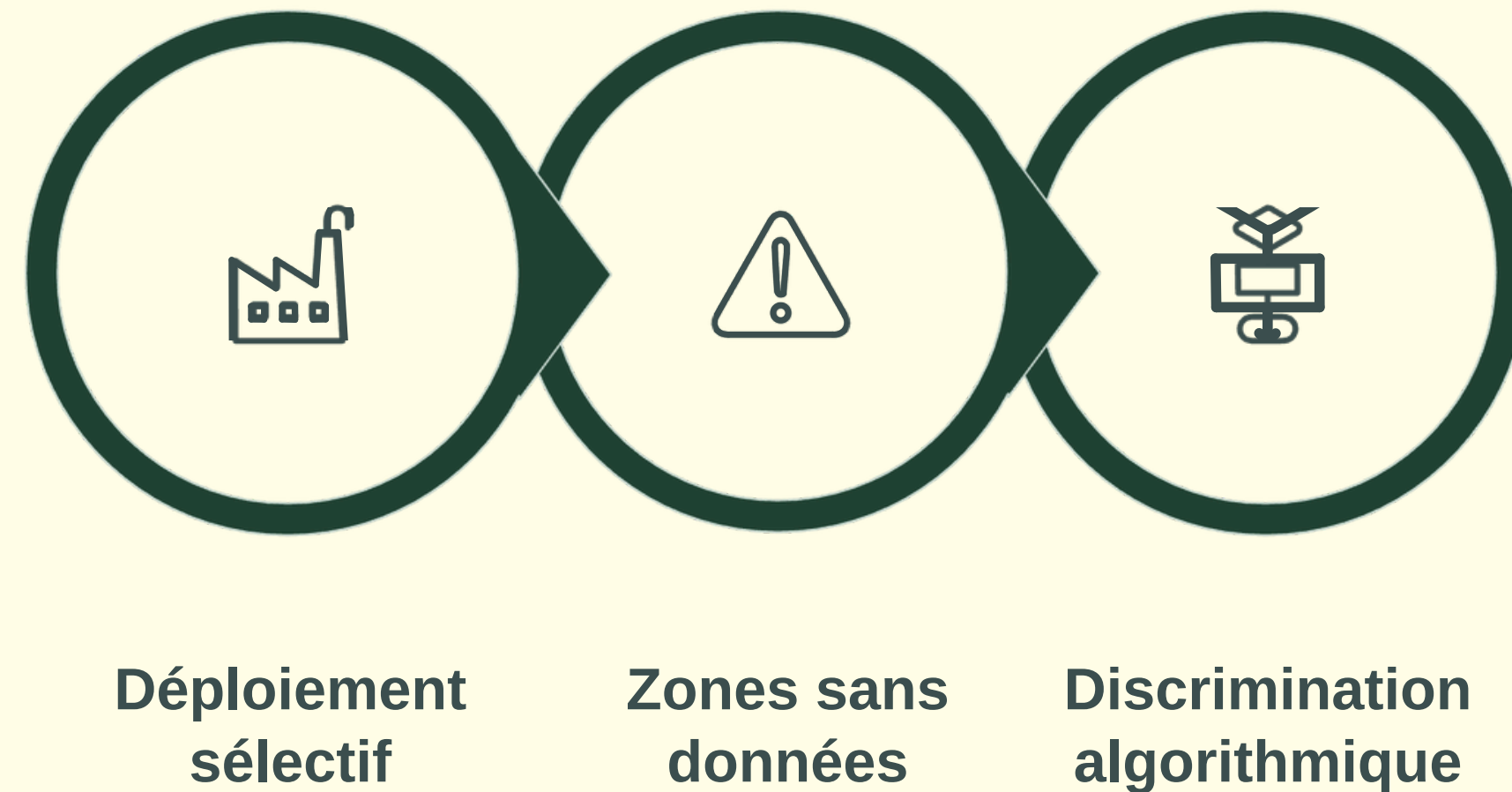
L'innovation répond à un besoin industriel réel, mais la logique de financement privé conduit à une **couverture géographique dictée par la valeur du capital**, et non par la densité de population ou la vulnérabilité humaine.

Ce choix de financement n'est pas neutre. Il va déterminer directement l'architecture du réseau – et créer, comme nous allons le voir, des discriminations territoriales **non intentionnelles mais structurelles**.



Le marché optimise l'efficacité. L'éthique exige l'équité. Ces deux valeurs ne sont pas naturellement compatibles dans un système à financement privé.

De l'inégalité économique à la discrimination algorithmique



Ce mécanisme n'est pas une hypothèse théorique. En 2017, un algorithme de tri des dossiers de logement social à Paris a défavorisé certains profils, non parce que son code était discriminatoire, mais parce que les **données historiques reflétaient des inégalités préexistantes**. L'algorithme ne connaissait pas l'origine des gens, il ne voyait que des "scores" administratifs. Mais comme les critères favorisaient les dossiers les plus stables et complets, il a fini par exclure mécaniquement les populations les plus précaires. On pourrait se retrouver avec le même mécanisme. Notre système ne cherche pas à ignorer les villages ruraux, il ne voit que des "signaux" de capteurs. Mais comme les capteurs sont placés là où il y a du capital (les forêts d'eucalyptus industrielles), le "signal de détection" devient un privilège industriel.

✖ Les zones rurales pauvres, sans capteurs, deviennent des "zones blanches" : aucune donnée, aucun signal, aucune alerte. L'algorithme les ignore – non par choix, mais par absence d'information.

⚠ Dilemme : le système est globalement efficace là où il y a des capteurs. Mais il exclut structurellement les populations les plus vulnérables – celles qui n'ont pas les ressources pour financer leur propre couverture.

Quand le système tombe en panne au pire moment

Défaillances physiques

La chaleur extrême d'un incendie peut **fondre ou endommager les capteurs** avant même qu'ils aient pu émettre une alerte. C'est précisément dans la situation la plus critique que le matériel est le plus fragile.

Ruptures réseau et logicielles

Une coupure réseau dans une zone isolée fréquente lors de grands incendies peut rendre muets des capteurs fonctionnels. Un bug logiciel ou une batterie déchargée produit une **donnée fausse ou absente**, indiscernable d'une zone sans risque.

Le danger de la confiance aveugle

Après des mois d'utilisation sans incident, les opérateurs font confiance au système. Une défaillance silencieuse peut alors les conduire à un raisonnement fatal : **"Le capteur n'a pas alerté, donc il n'y a pas de feu."**

Le problème de la "boîte noire"

Si un capteur défaillant provoque un retard d'intervention fatal, **qui est responsable** ? Le fabricant ? L'opérateur algorithmique ? L'État ? L'entreprise privée ? Dans un système aussi complexe, l'imputation du dommage devient juridiquement insoluble.

Trois recommandations pour une implémentation éthique

Dilemme central : **efficacité globale** du système (rapide, précis, automatisé) *versus* **équité de la sécurité civile** (protection universelle, indépendante de la valeur économique du territoire). Ces choix sont politiques, pas seulement techniques.

1. Financement 100 % public

La sécurité civile ne peut pas être soumise à une logique de rentabilité. Sur le modèle des réseaux météorologiques nationaux, un financement public garantit que la couverture géographique est définie par la **vulnérabilité humaine** et non par la valeur industrielle des territoires.

2. Surpondération des zones non connectées

L'algorithme doit intégrer un mécanisme correcteur : **l'absence de signal ne doit jamais être interprétée comme une absence de risque**. Au contraire, elle doit déclencher une vigilance accrue et une vérification humaine systématique.

3. Supervision humaine impérative

Aucune décision d'envoi de secours ne doit être entièrement déléguée à l'algorithme. **L'opérateur humain reste le décisionnaire de dernier recours**, capable de contredire le système sur la base de son expertise de terrain.

Un algorithme n'est jamais neutre. Les choix qui président à sa conception – qui finance, quelles zones couvrir, quand alerter, qui décide – sont des **choix de valeurs**. L'éthique ne s'applique pas après coup : elle doit être intégrée dès la conception, dans chaque paramètre, chaque choix d'architecture, chaque décision de déploiement.

Bibliographie et sources

- Trigo, R.M. *et al.* (2019). *Climate drivers of the 2017 devastating fires in Portugal*. **Scientific Reports** (Nature). <https://doi.org/10.1038/s41598-019-50281-2>
- Álvarez-Dávila, E. *et al.* (2023). *Wildfire exposure and risk in pulp paper companies' plantations under extreme weather conditions: A case study in North-Western Portugal*. **Science of the Total Environment**. ScienceDirect.
- OCDE (2023). *Taming wildfires in the context of climate change: The case of Portugal*. Rapport OCDE
- Ilobal Forest Coalition (2021). *Fire and Plantations in Portugal*. Rapport.
- Rapport du Défenseur des Droits (2017), intitulé "Lutter contre les discriminations dans l'accès au logement social"
- https://www.foret-mediterraneenne.org/upload/biblio/FORET_MED_2019_2_173-184.pdf
- Botequim, B., *et al.* (2013) "Developing wildfire risk probability models for Eucalyptus globulus stands in Portugal" iForest - Biogeosciences and Forestry
- A Social IoT-Based Solution for Real-Time Forest Fire Detection (2024, ResearchGate)
- Ferreira, A., *et al.* (2024) "Towards Smart Wildfire Prevention: Development of a LoRa-Based IoT Node for Environmental Hazard Detection" MDPI
- European Data Journalism – Portugal wildfires and the eucalyptus curse
- Institut Montaigne – Prévention et lutte contre les feux de forêts : quels enjeux ?